

ວຽກມອບໝາຍ 10

ວຽກມອບໝາຍ ບົດທີ 10: ການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ວິວັດທະນາການຂອງຊອບແວ

1. ການຈຳແນກປະເພດຂອງການບໍາລຸງຮັກສາ (Maintenance Types Classification)

- ຄຳຖາມ: ສົມມຸດວ່າ ທ່ານເປັນວິສະວະກອນໃນທີມດູແລະບົບແອັບພລິເຄຊັນ "Mobile Banking" ຂອງທະນາຄານແຫ່ງໜຶ່ງ. ຈົ່ງພິຈາລະນາລາຍການວຽກ 4 ຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້ ແລ້ວລະບຸວ່າແຕ່ລະວຽກຈັດຢູ່ໃນການບໍາລຸງຮັກສາປະເພດໃດ? (Corrective, Adaptive, Perfective, ຫຼື Preventive Maintenance). ພ້ອມທັງໃຫ້ເຫດຜົນປະກອບສ້າງ.
- ກ. ລູກຄ້າລາຍງານວ່າ: ເມື່ອພະຍາຍາມໂອນເງິນໃນຊ່ວງເວລາ 23:50 ນາທີ, ແອັບພລິເຄຊັນ ຈະຄ້າງ ແລະ ຂຶ້ນໜ້າຈໍສີຂາວ. ທ່ານຈຶ່ງເຂົ້າໄປແກ້ໄຂໂຄດເພື່ອແກ້ບັນຫານີ້.
- ຂ. ທະນາຄານກາງ (ທຫລ) ອອກກົດລະບຽບໃໝ່ກ່ຽວກັບການສະແດງອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ. ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໄປດັດແກ້ໂຄດເພື່ອໃຫ້ການສະແດງຜິດພາດຕາມກົດລະບຽບໃໝ່.
- ຄ. ທີມການຕະຫຼາດຕ້ອງການໃຫ້ເພີ່ມ Feature ໃໝ່: "ການສະແດງຈ່າຍເງິນຜ່ານ QR Code ຂອງທະນາຄານອື່ນ".
- ງ. ທ່ານສັງເກດເຫັນວ່າ ໂຄດໃນສ່ວນຂອງການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ອ່ານຍາກຫຼາຍ, ທ່ານຈຶ່ງລົງມື Refactor ໂຄດສ່ວນນັ້ນໃຫ້ເປັນລະບຽບ ແລະ ອ່ານງ່າຍຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງວິທີການຄິດໄລ່ເດີມ.

2. ການວິເຄາະໜີ້ທາງເຕັກນິກ (Technical Debt Analysis)

- ຄຳຖາມ: ບໍລິສັດ Startup ແຫ່ງໜຶ່ງຕ້ອງການປ່ອຍແອັບພລິເຄຊັນໃໝ່ໃຫ້ທັນເດືອນໜ້າ ເພື່ອຕັດໜ້າຄູ່ແຂ່ງ. ທີມພັດທະນາຈຶ່ງຕັດສິນໃຈ "ຂ້າມ" ການຂຽນ Unit Test, ແລະ ໄດ້ຝັງຄ່າ (Hardcode) URL ຂອງຖານຂໍ້ມູນໄວ້ໃນ Source code ໂດຍກົງເພື່ອຄວາມໄວ.
- ກ. ການກະທຳຂອງທີມພັດທະນານີ້ ກໍ່ໃຫ້ເກີດສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າຫຍັງໃນທາງວິສະວະກຳຊອບແວ?
- ຂ. ຖ້າທີມງານບໍ່ມີແຜນການທີ່ຈະກັບມາແກ້ໄຂສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເລີຍ (ບໍ່ຈ່າຍຄືນໜີ້), ມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ໂຄງການໃນອະນາຄົດແນວໃດແດ່? (ຍົກມາຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຜົນກະທົບ).
- ຄ. ຈົ່ງແນະນາວິທີການ "ຈ່າຍຄືນ" ໜີ້ທາງເຕັກນິກທີ່ດີ ມາ 1 ວິທີ.

3. ການປ່ຽນທຽບ Refactoring ແລະ Reengineering

- ຄຳຖາມ: ເຖິງແມ່ນວ່າການ Refactoring ແລະ Reengineering ຈະເປັນການປັບປຸງໂຄດເກົ່າຄືກັນ, ແຕ່ທັງສອງມີຂອບເຂດ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ຕ່າງກັນ.
- ກ. ຈົ່ງອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງຫຼັກລະຫວ່າງ Refactoring ແລະ Reengineering. (ບອກໃບ້: ໃຫ້ປຽບທຽບໃນເລື່ອງຂອງ ພຶດຕິກຳພາຍນອກ, ຂະໜາດຂອງວຽກ, ແລະ ຄວາມຖີ່ໃນການເຮັດ).
- ຂ. ການ Refactoring ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບແນວຄິດ Test-Driven Development (TDD) ແນວໃດ?

4. ການວາງຍຸດທະສາດຈັດການລະບົບເກົ່າ (Legacy System Strategy)

- ຄຳຖາມ: ບໍລິສັດປະກັນໄພແຫ່ງໜຶ່ງ ມີລະບົບຈັດການຂໍ້ມູນລູກຄ້າ (Legacy Monolith) ທີ່ຂຽນຂຶ້ນມາຕັ້ງແຕ່ 20 ປີກ່ອນ. ລະບົບຍັງເຮັດວຽກໄດ້, ແຕ່ມັນຊ້າ, ບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊໃໝ່ໆ ໄດ້, ແລະ ພະນັກງານທີ່ຮູ້ວິທີແກ້ໄຂໂຄດກໍ່ໃກ້ຈະກະສຽນໝົດແລ້ວ. ບໍລິສັດມີງົບປະມານຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ສາມາດຢຸດໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າໄດ້.

- ກ. ລະຫວ່າງຍຸດທະສາດການສ້າງໃໝ່ແບບ "Big Bang" ກັບ "Strangler Fig Pattern", ທ່ານຈະແນະນາໃຫ້ບໍລິສັດນີ້ເລືອກໃຊ້ຍຸດທະສາດໃດ?
- ຂ. ຈົ່ງອະທິບາຍວ່າ ຍຸດທະສາດທີ່ທ່ານເລືອກນັ້ນ (ໃນຂໍ້ ກ) ມີຫຼັກການເຮັດວຽກແນວໃດ? ແລະ ມັນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນ "ຄວາມສ່ຽງ" ໃຫ້ກັບບໍລິສັດໄດ້ແນວໃດເມື່ອທຽບກັບອີກວິທີໜຶ່ງ?

5. ການສະທ້ອນຄືນຕົນເອງ: ວົງຈອນຊີວິດທີ່ແທ້ຈິງຂອງຊອບແວ (Self-Reflection)

- ຄາຖາມ: ມີຄຳກ່າວໜຶ່ງເວົ້າວ່າ: "ການບາລຸງຮັກສາຊອບແວ (Maintenance) ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການແກ້ໄຂບັນຫາ, ແຕ່ມັນຄືການວິວັດທະນາການ (Evolution) ຂອງຊອບແວ". ຈາກເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ຮຽນໃນບົດທີ 10 ນີ້, ທ່ານເຫັນດີກັບຄຳກ່າວນີ້ຫຼືບໍ່? ຈົ່ງອະທິບາຍເຫດຜົນສະໜັບສະໜູນຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ໂດຍອ້າງອີງເຖິງ "ສັດສ່ວນຂອງວຽກບາລຸງຮັກສາປະເພດຕ່າງໆ" (ເຊັ່ນ: Corrective vs. Perfective).